

●COLUMN●

コラム 4.2 電子状態のマッピング

Jordan-Wigner 変換や Bravyi-Kitaev 変換よりも、さらに少ない量子ビット数でマッピングするコンパクトマッピング法と呼ばれる手法もあります⁴²⁾。M 個の量子ビットを使うと 2^M 通りのスピン軌道が表現可能ですが、このうち通常考える必要があるのは電子数が N で一定の $M C_N$ 通りだけです。電子数が増減するような過程を扱うにしても、電子が 10 個も 20 個も一気に増えるようなものは通常の量子化学の範囲では考える必要はありません。

コンパクトマッピング法では電子数 N を固定して $M C_N$ 通りの電子配置を何らかの順番で並べ、 $k = 1, 2, 3, \dots$ とラベルをつけ、その 2 進数表示を量子ビットに保存します。この方法では、量子ビットの $|1\rangle/|0\rangle$ と軌道の占有/非占有などの対応関係はわかりにくくなってしまいます。また、このような変換の一般化も困難です。

水分子 H_2O を例にとって考えてみましょう (表 4.1)。STO-3G と呼ばれる基底関数セットでは、各 H 原子に 1s 軌道、O 原子に 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz の 5 軌道を割り当てるので合計の軌道数は 7 です。スピン $\{\uparrow, \downarrow\}$ の自由度も考慮すると $7 \times 2 = 14$ のスピン軌道が必要です。Jordan-Wigner 変換では、スピン軌道と量子ビットを 1 対 1 で対応づけるので必要量子ビット数は 14 です。

コンパクトマッピングでは、電子数を固定し考慮すべき状態を限定します。 H_2O では H から 1 個ずつと H からの 8 個の合計 10 個の電子を 14 のスピン軌道に配置することだけを考えます。可能な組合せは ${}_{14}C_{10} = 1001 < 2^{10}$ なので、10 量子ビットあれば十分ということになります。このマッピングでは、量子ビットとスピン軌道の間の 1 対 1 関係は失われます。

求めたい状態はスピン一重項状態 ($\uparrow$ と $\downarrow$ の数が等しい) であるという制限を加えると、さらに量子ビット数を削減できます。水分子の場合 196 通りの状態さえ表現できればよいので、 $196 < 2^8$ より、トータルに必要な量子ビットは 8 個まで削減できます。

表 4.1 電子状態のマッピング

(文献 42) より引用・著者により和訳・加筆)

	基底関数セット		
	STO-3G	6-31G*	cc-pVTZ
基底関数の数	7	19	58
Jordan-Wigner 変換	14	38	116
コンパクトマッピング	10	29	47
コンパクトマッピング (一重項のみ)	8	25	42

4.2.5 量子回路を構築する

ハミルトニアン H をパウリ演算子の積でかける項 H_j からなる

$$H = \sum_j^m H_j$$

という形に変換した後、位相推定サブルーチンに使うユニタリゲート $U = e^{-iHt}$ の量子回路を構築します。よく用いられるのは Trotter 分解 (3.6 節) によって

$$e^{-iHt} = e^{-i\sum_j^m H_j t} \approx \left(\prod_j^m e^{-iH_j \frac{t}{n}} \right)^n$$

と t/n ずつ実行する方法です⁴⁸⁾。分割数 n (Trotter 分解の次数) を大きくすると分解による誤差は小さくなりますが、必要となる量子ゲート操作は多くなります。必要な精度によってテイラー展開を適当なところで打ち切った関数や、 $U = \exp(i \sin^{-1}(H/H_0))$ (H_0 は規格化定数) も使われます⁴⁹⁾。

パラメータ t は、固有値 E の可能な範囲から決定します^{*10)}。エネルギー E と量子位相推定サブルーチンによって求まる位相 ϕ ($0 \leq \phi < 1$) の間には $e^{-iEt} = e^{2\pi i\phi}$ という関係式があります^{*11)}。したがって、 $E_{\min} \leq E < E_{\max}$ とエネルギーの存在範囲をあらかじめ予想しておき、 $E_{\min}$ と $\phi = 0$ 、 $E_{\max}$ と $\phi = 1$ とが対応するように t を決定すれば、量子位相推定サブルーチンで得られた ϕ から正しく E を計算できます。

Full-CI 法で求まるエネルギーは Hartree-Fock 法で求めたエネルギー E_{HF} を常に下回ることが変分原理からわかるので、上限 $E_{\max}$ には E_{HF} を用いればよいでしょう。下限 $E_{\min}$ は、Hartree-Fock 法によるエネルギーが正解の 99% 程度であることを逆手にとり、 $E_{\min} = 1.01 \times E_{\text{HF}}$ (あるいはもう少しマージンをとって 1.05 倍) などと設定すれば十分と考えられます。

ユニタリ操作 e^{-iHt} を量子コンピュータで実行可能な量子ゲートに分解し量子回路で表現します。例として Jordan-Wigner 変換の下でのハミルトニアンの 1 電子項 $h_{pq}c_p^\dagger c_q$ の量子回路表現を考えます。

*10 e^{-iHt} を作用させることは量子系のシミュレーション (3.6 節) における H による時間発展と同じ意味で、 t は時間発展の長さに相当します

*11 原子核の周りを回る電子は、そうでない自由電子の状態よりもエネルギーは下がるので、一般に量子化学計算で求まる電子エネルギー E は負の値です。